

## H26

### 第 B-1 問

#### 問題

$K = \mathbb{F}_3(T)$  とし,  $K$  上の多項式  $f$  を

$$f(X) = X^3 - X$$

と定める.  $L$  を  $f(f(X)) - T$  の最小分解体とし,  $L$  に含まれる  $f(X) - T$  の最小分解体を  $M$  とする.

- (1)  $[M : K]$  を求めよ.
- (2)  $[L : K]$  を求めよ.
- (3)  $L$  に含まれる  $K$  の 9 次拡大の個数を求めよ.
- (4)  $L$  に含まれる  $K$  の 9 次拡大であって, 以下の性質をすべてみたすものを一つあげよ.
  - (a)  $K$  の Galois 拡大ではない.
  - (b) 1 のべき根で  $K$  に含まれないものを 1 つ以上含む.

#### 【解答】

(1)  $f(X) - T$  の根は  $L$  に含まれるので  $M$  は  $K$  に根すべてを加えた体だが根の一つを  $\alpha$  とすると  $\alpha + 1, \alpha + 2$  も根になり, これですべてなので  $M = K(\alpha)$  である.  $\alpha \notin K$  を示す.  $\alpha \in K$  とすると  $\mathbb{F}_3[T]$  は UFD なので整閉だから  $\alpha = f(T) \in \mathbb{F}_3[T]$  とかける. これを  $f(X) - T$  に代入すると次数を考えれば 0 にはならない. よって  $f(X) - T$  は既約多項式なので  $[M : K] = 3$  となる.

(2)  $\beta$  を  $f(X) - \alpha$  の根で  $\gamma$  を  $f(X) - 1$  の根とすると  $L$  の根は  $\beta + i\gamma + j$  ( $i, j = 0, 1, 2$ ) の 9 つとなる. よって  $L = K(\beta, \gamma)$  とかける. ここで  $\alpha$  は  $\mathbb{F}_3$  上の不定元とみなせるから先ほどと同様にして  $f(X) - 1$  は  $\mathbb{F}_3(\alpha)$  上既約だから  $[M(\gamma) : M] = 3$  である. さらに  $L$  は  $M(\gamma)$  に多項式  $f(X) - \alpha$  の根  $\beta$  を加えた体だがこの多項式も先ほどと同様に既約性が言えるので  $[L : M(\gamma)] = 3$  である. 以上より  $[L : K] = 27$  となる.

(3)  $f(f(X)) - T$  は分離的なので  $L/K$  は Galois 拡大である. Galois 群  $\text{Gal}(L/K)$  の位数は 27 である.  $\beta, \gamma$  の行き先で同型は定まる. ここで  $\sigma, \tau, \rho \in \text{Gal}(L/K)$  を  $\sigma(\beta) = \beta + 1, \sigma(\gamma) = \gamma, \tau(\beta) = \beta + \gamma, \tau(\gamma) = \gamma, \rho(\beta) = \beta, \rho(\gamma) = \gamma + 1$  で定めると  $\sigma^3 = \tau^3 = \rho^3 = \text{id}$ ,  $\sigma\tau = \tau\sigma, \rho\sigma\rho^{-1} = \sigma, \rho\tau\rho^{-1} = \sigma\tau$  という関係があるので  $\langle \sigma, \tau, \rho \rangle$  の任意の元は  $\sigma^i \tau^j \rho^k$  ( $i, j, k = 0, 1, 2$ ) と表せる. これで合計 27 個なのでこれですべてであり  $\text{Gal}(L/K) = \langle \sigma, \tau, \rho \rangle$  である. また  $\langle \sigma, \tau, \rho \rangle = (\langle \sigma \rangle \times \langle \tau \rangle) \rtimes \langle \rho \rangle \cong (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$  となる. 求める体の拡大の個数は  $\text{Gal}(L/K)$

の位数 3 の部分群の個数に等しい.  $(\sigma^i \tau^j \rho^k)^3 = \sigma^i \tau^j \sigma^i \rho^k \tau^j \rho^{-k} \sigma^i \rho^{2k} \tau^j \rho^{-2k} = \sigma^{3i+3jk} \tau^{3j} = id$  となる. よって, 単位元以外は位数 3 である. よって位数 3 の元は全部で 26 個なので求める個数は  $\frac{26}{2} = 13$  個である.

(4) 求める拡大体は  $\gamma$  を固定しする位数 3 の正規部分群ではない部分群に対応する. そのような群として  $\langle \tau \rangle$  がある. この不変体を求めればよい.  $N$  とすると,  $\beta(\beta + \gamma)(\beta + 2\gamma) = \beta^3 - \beta\gamma^2$  は  $\tau$  で不変だから  $\beta^3 - \beta\gamma^2 \in N$  である. ここで  $L = K(\beta, \beta^3 - \beta\gamma^2, \gamma)$  となるが  $\beta$  は  $K(\beta^3 - \beta\gamma^2, \gamma)$  上の多項式  $T^3 - \gamma^2 T - \beta^3 + \beta\gamma^2$  の根なので  $[L: K(\beta^3 - \beta\gamma^2, \gamma)] \leq 3$  であり, 一方  $[L: K(\beta^3 - \beta\gamma^2, \gamma)] \geq [L: N] = 3$  より  $N = K(\beta^3 - \beta\gamma^2, \gamma)$  である.

## 第 B-2 問

### 問題

可換環

$$A = \mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2)$$

の極大イデアルをすべて求めよ.

### 【解答】

$\mathfrak{m} \subset A$  を極大イデアルとする.  $K = A/\mathfrak{m}$  とおく.  $K$  は有限生成  $\mathbb{R}$  代数であるから, ネーターの正規化定理により, ある代数独立な元  $t_1, \dots, t_d \in K$  が存在し,  $K$  は  $\mathbb{R}[t_1, \dots, t_d]$  上整となる. よって  $K$  は体なので  $\mathbb{R}[t_1, \dots, t_d]$  も体である. これは  $d = 0$  の場合だけなので  $K$  は  $\mathbb{R}$  の有限次拡大体である. よってこれは  $\mathbb{R}$  か  $\mathbb{C}$  に同型である.

(i)  $\mathbb{R}$  と同型なとき

$\bar{x}, \bar{y}$  の像はどちらも実数となるから極大イデアルは  $a, b \in \mathbb{R}$  を用いて  $(\bar{x} - a, \bar{y} - b)$  とかける. ただし  $a^2 + b^2 = 0$  を満たす. よって  $a = b = 0$  となるので極大イデアルは  $(\bar{x}, \bar{y})$  である.

(ii)  $\mathbb{C}$  と同型なとき

$\bar{x}, \bar{y}$  の像は複素数であり極大イデアルは  $a, b \in \mathbb{C}$  を用いて  $(\bar{x} - a, \bar{y} - b)$  とかける. ただし  $a^2 + b^2 = 0$  を満たす.  $a$  または  $b$  が 0 のときはもう一方も 0 となり  $K$  が  $\mathbb{C}$  と同型にはならないのでどちらも 0 ではない.  $b = \epsilon ia$  ( $\epsilon = \pm 1$ ) である. ここで  $K \cong \mathbb{C}$  は 2 次元  $\mathbb{R}$  線型空間であり  $a$  と  $ia$  が基底となる. よってある  $c, d \in \mathbb{R}$  を用いて  $ca + d\epsilon ia = 1$  とかける. すなわち  $c\bar{x}d\bar{y} - 1 \in \mathfrak{m}$  である.  $A/(c\bar{x} + d\bar{y} - 1) \cong \mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2, cx + dy - 1)$  だが  $c, d$  の両方は 0 にならないから  $s = cx + dy, t = -dx + cy$  という変数変換の行列式は  $c^2 + d^2 \neq 0$  となる. よって  $\mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2, cx + dy - 1) \cong \mathbb{R}[s, t]/(s^2 + t^2, s - 1) \cong \mathbb{R}[t]/(t^2 + 1) \cong \mathbb{C}$  となるので  $\mathfrak{m} = (c\bar{x} + d\bar{y} - 1) ((c, d) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0, 0))$  である.

## 第 B-3 問

### 問題

$A = \mathbb{C}[x], B = \mathbb{C}[x, y, z]/(y(xy - z^2), z(xy - z^2))$  を可換環とする. 環準同型  $f: A \rightarrow B$  を, 単射準同型

$$\iota: \mathbb{C}[x] \longrightarrow \mathbb{C}[x, y, z], \quad h(x) \longmapsto h(x)$$

と,  $\mathbb{C}[x, y, z]$  のイデアル  $(y(xy - z^2), z(xy - z^2))$  によって引き起こされる商準同型

$$\pi: \mathbb{C}[x, y, z] \longrightarrow \mathbb{C}[x, y, z]/(y(xy - z^2), z(xy - z^2))$$

の合成で,  $f = \pi \circ \iota$  と定める.

(1)  $A$  の極大イデアルをすべて求めよ. 説明も書くこと.

(2)  $B$  を  $f$  によって  $A$ -加群と見なすとき,  $A$  の各極大イデアル  $\mathfrak{m}$  に対して,

$$C^{\mathfrak{m}} := B \otimes_A A/\mathfrak{m}$$

とおく.  $C^{\mathfrak{m}}$  を  $\mathbb{C}$  上の 2 変数多項式環の商環の形で書け.

(3)  $C^{\mathfrak{m}}$  の各極大イデアル  $\mathfrak{n}$  による局所化を  $C_{\mathfrak{n}}^{\mathfrak{m}}$  とおく.  $C_{\mathfrak{n}}^{\mathfrak{m}}$  の極大イデアル  $\bar{\mathfrak{n}}$  に対して

$$\dim_{\mathbb{C}} \bar{\mathfrak{n}}^2 / \bar{\mathfrak{n}}^3$$

を計算せよ.

### 【解答】

(1)  $\mathfrak{m} \subset A$  を極大イデアルとする.  $f(x) \in \mathfrak{m} \setminus \{0\}$  をとる.  $f(x) \in \mathbb{C}^{\times}$  とすると  $\mathfrak{m}$  が極大イデアルであることに矛盾するから  $f(x) \in \mathbb{C}[x] \setminus \mathbb{C}$  である. このとき  $\mathbb{C}$  は代数閉体なので  $f(x)$  は一次式に分解できる. よってある  $a \in \mathbb{C}$  が存在して  $x - a \in \mathfrak{m}$  となる.  $\mathbb{C}[x]/(x - a) \cong \mathbb{C}$  となるのでこれは極大イデアルなので  $\mathfrak{m} = (x - a) (a \in \mathbb{C})$  となる.

(2)  $\mathfrak{m} = (x - a) (a \in \mathbb{C})$  とする.

$B \otimes_A A/\mathfrak{m} \cong B/\mathfrak{m}B \cong \mathbb{C}[x, y, z]/(x - a, y(xy - z^2), z(xy - z^2)) \cong \mathbb{C}[y, z]/(y(ay - z^2), z(ay - z^2))$  となる.

(3)  $\mathfrak{n} = (\bar{y} - b, \bar{z} - c) (b, c \in \mathbb{C})$  とおける. ただし  $b(ab - c^2) = 0, c(ab - c^2) = 0$  である.  $b = 0$  とすると  $c = 0$  である. 一方  $b \neq 0$  なら  $ab = c^2$  である. どちらにせよ  $ab = c^2$  である.

(i)  $(b, c) \neq (0, 0)$  のとき

$y$  または  $z$  は単元になるから  $(y(ay - z^2), z(ay - z^2)) = (ay - z^2)$  となる.  $Y = y - b, Z = z - c$

とおくと,  $ab = c^2$  より  $ay - z^2 = aY - 2cZ - Z^2$  である.  $a \neq 0$  なので, 局所化後の極大イデアルは  $\bar{Y} = \frac{2c}{a}\bar{Z} + \frac{1}{a}\bar{Z}^2$  より  $\bar{n} = \bar{Z}$  となる. よって  $\bar{n}^2/\bar{n}^3 = (\bar{Z}^2)/(\bar{Z}^3)$  なのでこのときは次元 1 となる.

(ii)  $(b, c) = (0, 0), a \neq 0$  のとき

$\bar{n} = (\bar{y}, \bar{z})$  であるから  $\bar{n}^3$  を法として  $a\bar{y}^2 = 0, a\bar{y}\bar{z} = 0$  となるが  $a \neq 0$  より  $\bar{y}^2 = \bar{y}\bar{z} = 0 \pmod{\bar{n}^3}$  である. したがって 2 次の単項式のうち  $\bar{z}^2$  だけが残るので次元は 1 である.

(iii)  $a = 0, b \neq 0$  のとき

$c = 0$  である. 局所化後は  $y$  は単元なので  $(yz^2, z^3) = (z^2)$  となり  $C_{\mathfrak{n}}^{\mathfrak{m}} = \mathbb{C}[y, z]_{(y-b, z)}/(z^2)$  である. このとき 2 次の単項式のうち残るのは  $(\bar{y} - b)^2, (\bar{y} - b)\bar{z}$  である. よって次元は 2 である.

(iv)  $a = b = c = 0$  のとき

$(yz^2, z^3)$  はこれ以上次数が下がらないので 2 次の項は消えずに次元は 3 となる.

## 第 B-4 問

### 問題

$\#A$  で集合  $A$  の元の個数を表す. 群  $G$  とその部分群  $H$  および  $L$  に対して, 次のように定める.

$$HgL = \{hgl \mid h \in H, \ell \in L\} \quad (g \in G), \quad H \backslash G / L = \{HgL \mid g \in G\}.$$

2 以上の正整数  $n$  に対して  $n$  次対称群  $\mathfrak{S}_n$  を考える. さらに整数  $1 \leq k \leq n$  に対して,

$$H_k = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma(i) \in \{1, \dots, k\} \ (1 \leq i \leq k)\}$$

と定めると,  $H_k$  は  $\mathfrak{S}_n$  の部分群になる. 以下の問に答えよ.

(1)

$$\max\{\#(H_1 g H_1) \mid g \in \mathfrak{S}_n\}$$

を求めよ.

(2)  $1 \leq p, q \leq n$  なる整数  $p, q$  に対して  $\#(H_p \backslash \mathfrak{S}_n / H_q)$  を求めよ.

### 【解答】

(1)  $H_1 \times H_1$  から  $\mathfrak{S}_n$  への作用を  $(h, k) \in H_1 \times H_1, \sigma \in \mathfrak{S}_n$  に対して  $h\sigma k^{-1}$  で定める.  $(1, 2)$  の安定化部分群を求める.  $h(1, 2)k^{-1} = (1, 2)$  すなわち  $h = (1, 2)k(1, 2)$  を満たすような  $(h, k)$  の個数は部分群  $H_1 \cap (1, 2)H_1(1, 2)$  の位数と等しくなるが  $(1, 2)H_1(1, 2)$  の元で 1 を固定するものは 2 を 2 に移すものでその個数は  $(n-2)!$  である. よって  $(1, 2)$  の両側剰余類の元の個数は  $(n-1)((n-1)!)$  個で  $n!/2$  以上なのでこれが求めたい最大値である.

(2)  $\mathfrak{S}_n/H_q$  の代表元は  $I := \{i_1, i_2, \dots, i_q\} \subset \{1, 2, \dots, n\}$  ( $i_1 < i_2 < \dots < i_q$ ) に対し, 置換を

$$\sigma_I(k) := \begin{cases} i_k & 1 \leq k \leq q \\ k & q < k \leq n \end{cases}$$

で定めると  $I$  によって添字づけられた  $\sigma_I$  たちである. ここで  $h \in H_p$  によって  $h\sigma_I H_q = \sigma_J H_q$  になる条件は  $I$  に  $h$  を作用させたときに  $J$  に移せることだが  $H_p$  の元は  $\{1, 2, \dots, p\}$  と  $\{p+1, p+2, \dots, n\}$  をそれぞれ動かさないような置換全体だから条件は  $I \cap \{1, 2, \dots, p\}$  と  $J \cap \{1, 2, \dots, p\}$  の要素数が同じことである. よって両側剰余類は  $I \cap \{1, 2, \dots, p\}$  の要素数で決まるのでこの個数を調べる.  $I$  のうち  $\{1, 2, \dots, p\}$  に入れるのは高々  $p$  個であり,  $I$  全体が入っても  $q$  個なので  $\min(p, q)$  以下である.  $I$  のうち  $\{p+1, p+2, \dots, n\}$  に入れるのは高々  $n-p$  個であり,  $I$  全体が入っても  $q$  個なので  $\max(0, p+q-n)$  以上である. 以上から, 求める個数は  $\min(p, q) - \max(0, p+q-n) + 1$  である.